

- Module 1 : Plans de Contrôle et Gammes de Contrôle
 - Déroulé Pédagogique Détaillé
 - 🎯 Objectifs Pédagogiques du Module
 - 📅 JOUR 1 - Introduction au Contrôle Qualité et Plans de Contrôle
 - 🌞 MATIN (3h30) - 09h00-12h30
 - Séquence 1.1 : Accueil et Introduction (30 min) - 09h00-09h30
 - Séquence 1.2 : Les Fondamentaux du Contrôle Qualité (1h30) - 09h30-11h00
 - ☕ PAUSE (15 min) - 11h00-11h15
 - Séquence 1.3 : Introduction aux Plans de Contrôle (1h15) - 11h15-12h30
 - 🏢 APRÈS-MIDI (3h30) - 13h30-17h00
 - Séquence 1.4 : Élaboration d'un Plan de Contrôle - Méthodologie (1h00) - 13h30-14h30
 - Séquence 1.5 : TP1 - Création d'un Plan de Contrôle avec Excel (2h15) - 14h30-16h45
 - ☕ PAUSE (15 min) - 16h45-17h00
 - Séquence 1.6 : Débriefing et Questions (15 min) - 17h00-17h15
 - 📅 JOUR 2 - AMDEC Processus et Gammes de Contrôle
 - 🌞 MATIN (3h30) - 09h00-12h30
 - Séquence 2.1 : Rappel J1 et Introduction AMDEC (15 min) - 09h00-09h15
 - Séquence 2.2 : L'AMDEC Processus - Théorie (1h45) - 09h15-11h00
 - ☕ PAUSE (15 min) - 11h00-11h15
 - Séquence 2.3 : Démonstration AMDEC avec Excel (1h15) - 11h15-12h30
 - 🏢 APRÈS-MIDI (3h30) - 13h30-17h00
 - Séquence 2.4 : TP2 - Réaliser une AMDEC Processus (2h00) - 13h30-15h30
 - ☕ PAUSE (15 min) - 15h30-15h45
 - Séquence 2.5 : Les Gammes de Contrôle (1h15) - 15h45-17h00
 - 📅 JOUR 3 - Cas Pratiques et Évaluation
 - 🌞 MATIN (3h30) - 09h00-12h30
 - Séquence 3.1 : Rappel J2 et TP3 - Introduction (15 min) - 09h00-09h15

- Séquence 3.2 : TP3 - Créer une Gamme de Contrôle Complète (2h45) - 09h15-12h00
-  PAUSE (15 min) - 12h00-12h15
- Séquence 3.3 : Synthèse TP3 et Transition (15 min) - 12h15-12h30
-  APRÈS-MIDI (3h30) - 13h30-17h00
 - Séquence 3.4 : Cas Pratique 1 - Industrie Automobile (1h30) - 13h30-15h00
 -  PAUSE (15 min) - 15h00-15h15
 - Séquence 3.5 : Cas Pratique 2 - Industrie Aéronautique (1h15) - 15h15-16h30
 - Séquence 3.6 : Évaluation Formative Module 1 (30 min) - 16h30-17h00
 - Séquence 3.7 : Clôture Module 1 et Transition Module 2 (15 min) - 17h00-17h15
-  Récapitulatif des Activités Pédagogiques
-  Compétences Validées
-  Supports Associés
-  Notes pour le Formateur

Module 1 : Plans de Contrôle et Gammes de Contrôle

Déroulé Pédagogique Détaillé

Durée totale : 21 heures (3 jours de 7 heures)

Niveau : BAC/BTS

Formateur : Voir Guide_Formateur.md pour notes pédagogiques



Objectifs Pédagogiques du Module

À l'issue de ce module, les stagiaires seront capables de :

1. **Identifier** les différents types de contrôle dans un processus industriel
2. **Élaborer** un plan de contrôle conforme aux exigences APQP/PPAP

3. **Créer** une gamme de contrôle opérationnelle
 4. **Analyser** les risques processus avec la méthode AMDEC
 5. **Déterminer** les points de contrôle critiques
 6. **Utiliser** Excel pour créer et gérer des plans de contrôle
-

JOUR 1 - Introduction au Contrôle Qualité et Plans de Contrôle

MATIN (3h30) - 09h00-12h30

Séquence 1.1 : Accueil et Introduction (30 min) - 09h00-09h30

Objectif : Créer la dynamique de groupe et présenter la formation

Contenu :

- Présentation du formateur et des stagiaires (tour de table)
- Présentation du programme des 3 jours
- Attentes et objectifs individuels
- Règles de fonctionnement (horaires, pauses, évaluation)
- Organisation matérielle (accès WiFi, logiciels)

Méthode pédagogique : Exposé interactif + brainstorming

Matériel :

- Vidéoprojecteur
 - Support de présentation
 - Tableau blanc
-

Séquence 1.2 : Les Fondamentaux du Contrôle Qualité (1h30) - 09h30-11h00

Objectif : Comprendre le rôle du contrôle dans le système qualité

Contenu théorique :

1. Définitions essentielles

- Qualité vs Contrôle qualité
- Maîtrise statistique des procédés (MSP/SPC)
- Prévention vs Détection
- Notion de conformité

2. Les 3 types de contrôle

- **Contrôle réception** : Matières premières, composants
- **Contrôle en-cours** : Suivi fabrication, autocontrôle
- **Contrôle final** : Produit fini avant expédition

3. Les niveaux de contrôle

- Contrôle à 100% (exhaustif)
- Contrôle par échantillonnage
- Quand utiliser l'un ou l'autre ?

4. La place du contrôle dans le processus

- SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
- Identification des points de contrôle
- Liens avec la production

Activité :

- Exercice en sous-groupes : "Identifier les types de contrôle dans votre entreprise"
- Mise en commun et débriefing

Méthode pédagogique : Exposé participatif + travail en sous-groupes

Support : Module1_Support_Stagiaire.md (Section 1)

 **PAUSE (15 min) - 11h00-11h15**

Séquence 1.3 : Introduction aux Plans de Contrôle (1h15) - 11h15-12h30

Objectif : Comprendre la structure et l'utilité d'un plan de contrôle

Contenu théorique :

1. Qu'est-ce qu'un plan de contrôle ?

- Définition AIAG (Automotive Industry Action Group)
- Rôle et objectifs
- Documents associés (AMDEC, flowchart, etc.)

2. Les différents types de plans de contrôle

- Plan de contrôle Prototype
- Plan de contrôle Pré-série
- Plan de contrôle Série/Production

3. Structure d'un plan de contrôle

- Colonnes essentielles :
 - Numéro/Étape du processus
 - Caractéristiques à contrôler
 - Spécifications/Tolérances
 - Méthode de mesure
 - Taille d'échantillon
 - Fréquence
 - Plan de réaction

4. Référentiel APQP/PPAP

- Advanced Product Quality Planning
- Production Part Approval Process
- Lien avec l'automobile et l'aéronautique

Activité :

- Analyse d'un exemple de plan de contrôle (industrie automobile)
- Discussion : Points forts et points d'amélioration

Méthode pédagogique : Exposé + étude de cas

Support : Module1_Support_Stagiaire.md (Section 2)



APRÈS-MIDI (3h30) - 13h30-17h00

Séquence 1.4 : Élaboration d'un Plan de Contrôle - Méthodologie (1h00) - 13h30-14h30

Objectif : Maîtriser la démarche d'élaboration d'un plan de contrôle

Contenu méthodologique :

1. Les 7 étapes de création

1. Analyser le processus (flowchart)
2. Identifier les caractéristiques à contrôler
3. Déterminer les spécifications
4. Choisir les méthodes de mesure
5. Définir échantillons et fréquences
6. Établir les plans de réaction
7. Valider avec les parties prenantes

2. Comment identifier les caractéristiques à contrôler ?

- Caractéristiques clients (spécifications)
- Caractéristiques réglementaires
- Caractéristiques critiques (issues AMDEC)
- Critères de sélection

3. Symboles et conventions

- ◆ Caractéristique critique
- ▲ Caractéristique significative
- Etc.

4. Plan de réaction

- Que faire en cas de non-conformité ?
- Responsabilités
- Actions immédiates vs actions correctives

Démonstration :

- Le formateur montre étape par étape la création d'un plan de contrôle simple

Méthode pédagogique : Exposé + démonstration live

Support : Module1_Support_Stagiaire.md (Section 3)

Séquence 1.5 : TP1 - Création d'un Plan de Contrôle avec Excel (2h15) - 14h30-16h45

Objectif : Créer un plan de contrôle opérationnel avec Excel

Contexte du TP : Vous travaillez pour un équipementier automobile. Vous devez créer le plan de contrôle pour la fabrication d'un **support de fixation métallique**.

Processus de fabrication :

1. Réception tôle acier
2. Découpe laser
3. Pliage
4. Taraudage (filetage)
5. Traitement de surface (peinture)
6. Contrôle final

Travail demandé :

- Utiliser le template Excel fourni (TP1_Template.xlsx)
- Compléter toutes les colonnes du plan de contrôle
- Identifier au moins 2 caractéristiques critiques
- Définir des plans de réaction adaptés

Déroulement :

- 15 min : Lecture de l'énoncé (TP1_Plan_Control_Excel.md)
- 1h30 : Travail individuel ou en binôme
- 30 min : Correction collective et débriefing

Livrables :

- Fichier Excel complété
- Justification des choix (oral)

Support :

- TP1_Plan_Control_Excel.md
- TP1_Template.xlsx
- TP1_Corrige.xlsx (formateur)

Compétences travaillées :  Analyser un processus

 Identifier les points de contrôle

 Utiliser Excel pour documenter

 Définir des critères de contrôle

 **PAUSE (15 min) - 16h45-17h00**

Séquence 1.6 : Débriefing et Questions (15 min) - 17h00-17h15

Objectif : Ancrer les apprentissages du jour

Contenu :

- Retour sur les points clés de la journée
- Questions/réponses
- Preview du Jour 2 (AMDEC)

Méthode : Discussion interactive

JOUR 2 - AMDEC Processus et Gammes de Contrôle

 **MATIN (3h30) - 09h00-12h30**

Séquence 2.1 : Rappel J1 et Introduction AMDEC (15 min) - 09h00-09h15

Objectif : Réactiver les connaissances et introduire l'AMDEC

Contenu :

- Quiz rapide sur les notions du Jour 1
- Lien entre Plan de contrôle et AMDEC
- Programme du jour

Méthode : Quiz interactif (Kahoot ou papier)

Séquence 2.2 : L'AMDEC Processus - Théorie (1h45) - 09h15-11h00

Objectif : Comprendre et savoir conduire une AMDEC Processus

Contenu théorique :

1. Définition et objectifs

- AMDEC = Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
- Types d'AMDEC : Produit, Processus, Moyen
- Focus : AMDEC Processus

2. Principe de l'AMDEC

- Approche préventive
- Identification systématique des risques
- Priorisation des actions

3. Les 5 colonnes essentielles

- **Fonction/Étape** : Que fait le processus ?
- **Mode de défaillance** : Comment peut-il échouer ?
- **Effet** : Quelles conséquences ?
- **Cause** : Pourquoi cela arrive ?
- **Détection actuelle** : Comment le détecte-t-on ?

4. La cotation

- **G** : Gravité (1-10)
- **O** : Occurrence/Fréquence (1-10)
- **D** : Détection (1-10)
- **IPR** : Indice de Priorité de Risque = $G \times O \times D$

5. Plan d'action

- Seuils critiques (IPR > 100 par exemple)
- Actions de réduction de risque
- Validation des actions (IPR résiduel)

6. Lien avec le plan de contrôle

- Les modes de défaillance critiques → caractéristiques critiques

- L'AMDEC alimente le plan de contrôle

Activité :

- Étude d'un exemple complet d'AMDEC (processus de soudure)
- Calcul d'IPR en groupe

Méthode pédagogique : Exposé + exercice pratique

Support : Module1_Support_Stagiaire.md (Section 4)

PAUSE (15 min) - 11h00-11h15

Séquence 2.3 : Démonstration AMDEC avec Excel (1h15) - 11h15-12h30

Objectif : Voir comment construire une AMDEC dans Excel

Contenu :

- Le formateur construit progressivement une AMDEC sous Excel
- Utilisation de formules pour calculer l'IPR
- Mise en forme conditionnelle (seuils visuels)
- Tri et filtres pour prioriser

Cas démontré : Processus d'assemblage (vissage automatique)

Méthode pédagogique : Démonstration vidéoprojetée + explications

Note pour le formateur : Les stagiaires observent, prennent des notes. Ils reproduiront l'après-midi.



APRÈS-MIDI (3h30) - 13h30-17h00

Séquence 2.4 : TP2 - Réaliser une AMDEC Processus (2h00) - 13h30-15h30

Objectif : Conduire une AMDEC complète en autonomie

Contexte du TP : Vous travaillez dans une usine de fabrication de pièces plastiques injectées. Le processus d'injection rencontre des problèmes qualité récurrents.

Processus étudié :

1. Préparation matière (séchage granulés)
2. Réglage presse injection
3. Injection
4. Refroidissement
5. Éjection
6. Ébavurage

Travail demandé :

- Identifier au moins 3 modes de défaillance par étape
- Coter G, O, D pour chaque mode
- Calculer les IPR
- Proposer un plan d'action pour $IPR > 125$
- Mettre à jour le plan de contrôle en conséquence

Déroulement :

- 15 min : Lecture énoncé et questions (TP2_AMDEC_Processus.md)
- 1h15 : Travail en binômes
- 30 min : Présentation d'un groupe + correction

Livrables :

- Tableau AMDEC complété (TP2_AMDEC.xlsx)
- Plan d'action documenté

Support :

- TP2_AMDEC_Processus.md
- TP2_AMDEC.xlsx (template)

Compétences travaillées : ☒ Analyser les risques processus

- ☒ Coter objectivement G-O-D
- ☒ Prioriser les actions
- ☒ Lier AMDEC et plan de contrôle

 **PAUSE (15 min) - 15h30-15h45**

Séquence 2.5 : Les Gammes de Contrôle (1h15) - 15h45-17h00

Objectif : Comprendre et créer une gamme de contrôle opérationnelle

Contenu théorique :

1. Définition

- Document opérationnel pour l'opérateur
- Instructions de contrôle détaillées
- Complément du plan de contrôle

2. Différence Plan de contrôle vs Gamme de contrôle

Plan de Contrôle	Gamme de Contrôle
Vision globale processus	Vision poste de travail
Document de conception	Document d'exécution
Pour ingénieurs/responsables	Pour opérateurs/contrôleurs
Caractéristiques générales	Instructions précises

3. Structure d'une gamme de contrôle

- En-tête : Référence pièce, poste, version
- Corps :
 - N° opération
 - Caractéristique à contrôler
 - Spécification min/max
 - Moyen de contrôle (avec référence)
 - Mode opératoire (comment mesurer ?)
 - Fréquence
 - Enregistrement
- Pied : Validations, révisions

4. Les moyens de contrôle

- Instruments dimensionnels (pied à coulisse, micromètre, etc.)
- Montages de contrôle
- Calibres (passe/ne passe pas)
- Instruments optiques

- Référence et étalonnage

5. Modes opératoires de mesure

- Spécifier précisément :
 - Points de mesure
 - Positionnement de la pièce
 - Conditions (température, etc.)
 - Précautions

Activité :

- Analyse comparative de 2 gammes de contrôle (bonne vs mauvaise)
- Identifier les manques dans la mauvaise gamme

Méthode pédagogique : Exposé + analyse documentaire

Support : Module1_Support_Stagiaire.md (Section 5)

JOUR 3 - Cas Pratiques et Évaluation

MATIN (3h30) - 09h00-12h30

Séquence 3.1 : Rappel J2 et TP3 - Introduction (15 min) - 09h00-09h15

Objectif : Préparer le TP3

Contenu :

- Synthèse rapide AMDEC et gammes
 - Présentation du TP3
 - Organisation du travail
-

Séquence 3.2 : TP3 - Créer une Gamme de Contrôle Complète (2h45) - 09h15-12h00

Objectif : Élaborer une gamme de contrôle opérationnelle et réaliste

Contexte du TP : Vous êtes responsable qualité dans une entreprise de mécanique générale. Suite à l'élaboration du plan de contrôle (TP1), vous devez créer la gamme de contrôle pour le **poste de contrôle final** du support de fixation.

Caractéristiques à contrôler (issues du plan de contrôle) :

1. Dimensions critiques (perçages, cotes générales)
2. État de surface
3. Aspect peinture
4. Couple de serrage taraudage
5. Marquage

Travail demandé :

- Créer une gamme complète dans Excel (TP3_Gamme.xlsx)
- Rédiger les modes opératoires de mesure
- Spécifier les moyens de contrôle avec références
- Définir les fréquences
- Créer un modèle de fiche d'enregistrement

Déroulement :

- 15 min : Lecture énoncé (TP3_Gamme_Controlle.md)
- 2h00 : Travail en binômes
- 30 min : Présentations croisées + retours formateur

Livrables :

- Gamme de contrôle complète
- Fiche d'enregistrement
- Présentation orale (5 min)

Support :

- TP3_Gamme_Controlle.md
- TP3_Gamme.xlsx (template)
- Plans techniques (fournis)

Compétences travaillées : ☒ Traduire un plan de contrôle en gamme opérationnelle

☒ Rédiger des instructions claires

☒ Spécifier les moyens de mesure

☒ Créer des supports d'enregistrement

 **PAUSE (15 min) - 12h00-12h15**

Séquence 3.3 : Synthèse TP3 et Transition (15 min) - 12h15-12h30

Objectif : Ancrer les apprentissages et préparer les cas pratiques



APRÈS-MIDI (3h30) - 13h30-17h00

Séquence 3.4 : Cas Pratique 1 - Industrie Automobile (1h30) - 13h30-15h00

Objectif : Appliquer l'ensemble des compétences du module sur un cas réel

Contexte : Mise en situation complète dans le secteur automobile - voir
CasPratique1_Industrie_Automobile.md

Mission :

- Analyser un processus complet
- Réaliser une AMDEC
- Créer le plan de contrôle associé
- Ébaucher les gammes de contrôle critiques

Travail : Groupes de 3-4 personnes

Restitution : Présentation PowerPoint ou sur paperboard (10 min par groupe)

 **PAUSE (15 min) - 15h00-15h15**

Séquence 3.5 : Cas Pratique 2 - Industrie Aéronautique (1h15) - 15h15-16h30

Objectif : Traiter un cas avec exigences renforcées (aéronautique)

Contexte : Secteur aéronautique avec contraintes de traçabilité et de sévérité accrues
- voir CasPratique2_Industrie_Aeronautique.md

Particularités :

- Exigences AS9100
- Traçabilité complète
- Documentation exhaustive
- Plans de réaction stricts

Travail : Mêmes groupes que Cas Pratique 1

Restitution : Présentation + questions du formateur

Séquence 3.6 : Évaluation Formative Module 1 (30 min) - 16h30-17h00

Objectif : Évaluer l'acquisition des compétences du module

Format :

- QCM (15 questions) - 10 min
- Exercice pratique court - 20 min
 - On donne un extrait de processus
 - À compléter : 3 lignes d'AMDEC + 1 ligne de plan de contrôle

Critères : Voir Evaluations.md

Debriefing : Correction immédiate + feedback

Séquence 3.7 : Clôture Module 1 et Transition Module 2 (15 min) - 17h00-17h15

Objectif : Conclure le module et préparer la suite

Contenu :

- Synthèse des 3 jours
- Réponses aux questions
- Tour de table : "Un apprentissage clé pour vous ?"
- Présentation rapide du Module 2 (Statistiques et Capabilité)
- Informations pratiques si module non consécutif

Méthode : Tour de table + exposé

Récapitulatif des Activités Pédagogiques

Type d'activité	Durée totale	% du module
Apports théoriques	7h00	33%
Démonstrations	2h15	11%
Travaux Pratiques	7h00	33%
Cas pratiques	2h45	13%
Évaluations	0h45	4%
Pauses et transitions	1h15	6%
TOTAL	21h00	100%

Compétences Validées

À l'issue du Module 1, les stagiaires maîtrisent :

- ✓ Les types et niveaux de contrôle qualité
 - ✓ L'élaboration d'un plan de contrôle APQP/PPAP
 - ✓ La conduite d'une AMDEC Processus
 - ✓ Le calcul et l'interprétation de l'IPR
 - ✓ La création de gammes de contrôle opérationnelles
 - ✓ L'utilisation d'Excel pour les documents qualité
 - ✓ Le lien entre AMDEC, plans et gammes de contrôle
-

Supports Associés

- **Module1_Guide_Formateur.md** : Notes pédagogiques détaillées
- **Module1_Support_Stagiaire.md** : Support de cours complet
- **TP1, TP2, TP3** : Énoncés et corrigés
- **Cas Pratiques 1 et 2** : Mises en situation

- **Evaluations.md** : Grilles d'évaluation
-



Notes pour le Formateur

- Adapter les exemples au secteur d'activité des stagiaires quand possible
 - Privilégier les cas réels apportés par les stagiaires (si pertinent)
 - Insister sur le lien AMDEC → Plan de contrôle → Gamme de contrôle
 - Prévoir du temps pour les questions, le public BAC/BTS peut être hésitant
 - Valider la maîtrise d'Excel en amont ou prévoir un rappel
-

Fin du Module 1 